覚書

Particle in Cells mothods for plasma physics

プラズマPICシミュレーションについて

マックスプランク研究所

岡林秀明

Date

2nd October R8.

目 次

1 前書き **2**

2 アルゴリズム **2**
2.1 時間発展方程式 2
2.2 Buneman-Boris 法 2
2.2.1 電場と磁場の分離 2
2.2.2 一様磁場における速度の厳密解 3
2.2.3 純粋に回転させる場合 4
2.2.4 実際の計算 4
2.3 場の方程式 4
2.3.1 ガウスの法則と電場の補正 5
2.3.2 初歩的な問い 5
2.3.3 Yee 格子 5
2.3.4 磁場の発散 6
2.3.5 電流密度の計算 7
2.3.6 Poisson 方程式と電荷保存法 7

3 相空間の体積保存 **7**
3.1 Liouville 方程式 7
3.1.1 Liouville の定理 8
3.1.2 Boris 法 8
3.2 非シンプレクティック性 9
3.2.1 特殊な場合 9

1 前書き

プラズマの運動をシミュレーションしようとする試みは、最初期のものでは 1950 年代に遡る [1, 2]。現在の PIC シミュレーションは Boris[3]、Yee[4] らによってその基礎が作られ、計算機の発展に伴う Vlasov シミュレーションの登場まで、プラズマ物理学を支えてきた。現在でも、長時間計算における安定性や、構造保存型と呼ばれるスキームの登場により、Vlasov モデルとは異なる利点を持つシミュレーション結果を提供している。以降本稿において、Eulerian ではなく、Vlasov シミュレーションと呼ぶ。本稿は筆者なりに学習した PIC コードアルゴリズムの概要であり、適宜原論文などを参照されたい。

2 アルゴリズム

2.1 時間発展方程式

電場 $\mathbf{E}$ および磁場 $\mathbf{B}$ が存在するとき、ある粒子 p (質量 m_p、電荷 q_p) の位置 $\mathbf{x}_p$ および 速度 $\mathbf{v}_p$ の時間発展 (微分方程式) は、差分表現を用いて、

$$\frac{\mathbf{v}_p^{t+\Delta t/2} - \mathbf{v}_p^{t-\Delta t/2}}{\Delta t} = \frac{q_p}{m_p}\left(\mathbf{E}^t + \frac{\mathbf{v}_p^t}{c} \times \mathbf{B}^t\right) \tag{2.1.1}$$

$$\frac{\mathbf{x}_p^{t+\Delta t} - \mathbf{x}_p^t}{\Delta t} = \mathbf{v}_p^{t+\Delta t/2} \tag{2.1.2}$$

と書ける。これにマクスウェル方程式がくっつくわけであるが、勘の良い読者は、$\mathbf{v}_p^t$ が未知であることに気づくであろう。また、詳しくは後述するが、電流密度 $\mathbf{J}$ は

$$\mathbf{J}^{t+\Delta t/2} = \sum_p q_p \mathbf{v}_p^{t+\Delta t/2} \tag{2.1.3}$$

と求められる。

2.2 Buneman-Boris 法

(2.1.1) (2.1.2) をうまく解くために、電場と磁場を分離して、計算する手法のことを Buneman-Boris 法 [3] という。これは後述の通り、長時間安定性を持つ。

2.2.1 電場と磁場の分離

次のような変数

$$\mathbf{v}_p^- = \mathbf{v}_p^{t-\Delta t/2} + \frac{q_p}{m_p}\frac{\Delta t}{2}\mathbf{E}^t \tag{2.2.1}$$

$$\mathbf{v}_p^+ = \mathbf{v}_p^{t+\Delta t/2} - \frac{q_p}{m_p}\frac{\Delta t}{2}\mathbf{E}^t \tag{2.2.2}$$

を用いれば、式 (2.1.1) の電場の部分をなくすことができて、

$$\frac{\mathbf{v}_p^+ - \mathbf{v}_p^-}{\Delta t} = \frac{q_p}{m_p c}\frac{\mathbf{v}_p^+ + \mathbf{v}_p^-}{2} \times \mathbf{B}^t \tag{2.2.3}$$

と書き換えられる。これは、$\mathbf{v}_p^{t-\Delta t/2}$ から $\mathbf{v}_p^{t+\Delta t/2}$ へと変化する間に受ける電場が一定 $(= \mathbf{E}_p^t)$ とすれば、磁場に依る変化を分離できて、$\mathbf{v}_p^-$ から $\mathbf{v}_p^+$ へはローレンツ力のみが作用する、ということである。式 (2.2.3) と $(\mathbf{v}_p^+ + \mathbf{v}_p^-)$ との内積を取れば、右辺は明らかに 0 であり、$|\mathbf{v}_p^+| = |\mathbf{v}_p^-|$ とわかる[1]。

$$\frac{|\mathbf{v}_p^+ - \mathbf{v}_p^-|}{|\mathbf{v}_p^+ + \mathbf{v}_p^-|} = \frac{1}{2|\mathbf{v}_p^t|}\frac{q_p \Delta t |\mathbf{v}_p^t \times \mathbf{B}^t|}{m_p c} \tag{2.2.4}$$

ここで、$\mathbf{v}_p^+, \mathbf{v}_p^-$ の成分について考える。これらが磁場に平行な速度を持つとすると、$|\mathbf{v}_p^+ + \mathbf{v}_p^-|$ のみが磁場に平行な速度を持ってしまって面倒である。ここで、磁場の寄与が磁場に垂直な方向の速度の変化しか与えないことに注意すれば、垂直速度のみを議論さえすれば、その差分が $\mathbf{v}_p^+ + \mathbf{v}_p^-$ に一致すると分かる。$\mathbf{v}_p^+$ と $\mathbf{v}_p^-$ の成す角 θ として、

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{|\mathbf{v}_{p\perp}^+ - \mathbf{v}_{p\perp}^-|}{|\mathbf{v}_{p\perp}^+ + \mathbf{v}_{p\perp}^-|} = \frac{q_p B_p^t \Delta t}{2 m_p c} = \frac{\Omega_p \Delta t}{2} \tag{2.2.5}$$

を得る。ここで、磁場の大きさを B_p^t とした (あるいは $\mathbf{v}_p^+$ および $\mathbf{v}_p^-$ の成す平面に対する磁場の法線成分)。Ω_p は粒子 p のジャイロ周期を表す。

これで十分そうであるが、実際の計算では、$\mathbf{T} = \dfrac{q}{m}\dfrac{\Delta t \mathbf{B}_p^t}{2} = \dfrac{\mathbf{B}_p^t}{|\mathbf{B}_p^t|}\tan\dfrac{\theta}{2}$ および $\mathbf{S} = \dfrac{2\mathbf{T}}{1+\mathbf{T}^2}$ を導入して、

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_p^* &= \mathbf{v}_p^- + \mathbf{v}_p^- \times \mathbf{T}, \\ \mathbf{v}_p^+ &= \mathbf{v}_p^- + \mathbf{v}_p^* \times \mathbf{S} \end{aligned} \tag{2.2.6}$$

を解いている。なぜこんな煩雑な計算を挟むのであろうか。

2.2.2 一様磁場における速度の厳密解

一様な磁場 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ に対して、質量 m、電荷 q の粒子が速度 (v_x, v_y, v_z) で運動しているとき[2]、運動方程式は、

$$m\frac{dv_x}{dt} = q v_y B \tag{2.2.7}$$

$$m\frac{dv_y}{dt} = -q v_x B \tag{2.2.8}$$

$$m\frac{dv_z}{dt} = 0 \tag{2.2.9}$$

と書ける。サイクロトロン周波数 $\Omega = \dfrac{qB}{m}$ とすると、初期速度に対して、次の厳密解、

$$v_x(t) = v_{x0}\cos(\Omega t) + v_{y0}\sin(\Omega t) \tag{2.2.10}$$

$$v_y(t) = -v_{x0}\sin(\Omega t) + v_{y0}\cos(\Omega t) \tag{2.2.11}$$

$$v_z(t) = v_{z0} \tag{2.2.12}$$

つまるところ、$x-y$ 平面に対しては、円運動である。

[1] ローレンツ力は仕事をしない。
[2] 任意の運動が、ある座標系の取り方によって、このように表現できる。

2.2.3 純粋に回転させる場合

$\mathbf{u}_p^-$ の θ 回転を考える。$\tan\dfrac{\theta}{2}$ の値は分かっているため、これを用いて、$\sin\theta, \cos\theta$ を表現しよう[3]。

$$\sin\theta = \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}} \tag{2.2.13}$$

$$\cos\theta = \frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}} \tag{2.2.14}$$

これを用いれば、磁場に垂直な成分について、

$$\mathbf{v}_p^+ = \mathbf{v}_p^- \times \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{2.2.15}$$

を計算すればよいことが分かる。しかし、実際のシミュレーションにおいて、ある点の磁場に対し、その垂直な速度を毎回取り出すのはどうやら大変そうである。そこで、より一般的に、あるベクトルに対して垂直な θ 回転を与える方法を考える。

2.2.4 実際の計算

ロドリゲスの回転公式は、回転前のベクトル $\mathbf{r}$、回転後のベクトル $\mathbf{r}'$、回転面の法線ベクトル $\mathbf{n}$、回転角 θ に対して、

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + (\mathbf{n}\times\mathbf{r})\sin\theta + (1-\cos\theta)\mathbf{n}\times(\mathbf{n}\times\mathbf{r}) \tag{2.2.16}$$

の関係を与える。この導出は比較的簡単なので、適宜解説 web サイトを参照されたい。いま、$\mathbf{r} = \mathbf{v}_p^-, \mathbf{r}' = \mathbf{v}_p^+, \mathbf{n} = -\mathbf{B}_p^t/|\mathbf{B}_p^t| = -\mathbf{b}_p^t$ として[4]、(2.2.13) および (2.2.14) の表式を用いると、

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_p^+ - \mathbf{v}_p^- &= (-\mathbf{b})\times\mathbf{v}_p^- \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}} + \frac{2\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}\mathbf{b}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{v}_p^-) \\
&= \mathbf{v}_p^-\times\mathbf{b}\frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1+\mathbf{T}^2} + \frac{2\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\mathbf{T}^2}\mathbf{b}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{v}_p^-) \\
&= \mathbf{v}_p^-\times\frac{2\mathbf{T}}{1+\mathbf{T}^2} + (\mathbf{v}_p^-\times\mathbf{T})\times\frac{2\mathbf{T}}{1+\mathbf{T}^2} \\
&= \mathbf{v}_p^-\times\mathbf{S} + (\mathbf{v}_p^-\times\mathbf{T})\times\mathbf{S}
\end{aligned} \tag{2.2.17}$$

ここで $\mathbf{b}$ は単位ベクトルであることを用いた。これは (2.2.6) と一致していることが分かる。

2.3 場の方程式

Maxwell 方程式は

[3] $\tan\theta$ を求めて、そこから $\sin\theta, \cos\theta$ を求める方法も考えられるが、これでは、$\sin\theta, \cos\theta$ の符号が定まらない。
[4] θ が反時計回りに増加する場合、$\mathbf{B}$ の向きは左手系でなければならない。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{2.3.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{2.3.2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2.3.3}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{2.3.4}$$

である。差分表現に直すと、

$$\frac{\mathbf{B}^{t+\Delta t} - \mathbf{B}^t}{\Delta t} = -c\nabla \times \mathbf{E}^{t+\Delta t/2} \tag{2.3.5}$$

$$\frac{\mathbf{E}^{t+\Delta t} - \mathbf{E}^t}{\Delta t} = c\nabla \times \mathbf{B}^{t+\Delta t/2} - 4\pi \mathbf{J}^{t+\Delta t/2} \tag{2.3.6}$$

である。

2.3.1 ガウスの法則と電場の補正

Pisson 方程式を時間偏微分すると、

$$\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{2.3.7}$$

となり、電場の時間発展式の発散を取ると、

$$-\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{J} \tag{2.3.8}$$

を得る。この両式を足すと、

$$\frac{\partial \rho_c}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{2.3.9}$$

という、連続の式 (あるいは電荷保存則) を得る。

ところが PIC 法で求めた電荷密度と (2.1.3) を代入しても、連続の式を満たさない。

2.3.2 初歩的な問い

なぜ PIC 法では、各粒子位置における場の量を直接計算しないのであろうか。それは、粒子数は格子数の 2 桁程度大きいからである。粒子数 n に対して、すべての相互作用の計算量は n^2 であるが、格子の情報からアクセスすれば、n-オーダーであるまた後述するように、各格子における場の量を計算するために必要な付近の粒子数は○○

2.3.3 Yee 格子

Vlasov シミュレーションでは、位相空間に各点の場をそれぞれ計算すれば十分であった。PIC シミュレーションでは、マクスウェル方程式を空間領域で離散化する必要があるということである。マクスウェル方程式を、カルテシアン座標系で書けば、

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \tag{2.3.10}$$
$$-\frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{2.3.11}$$
$$-\frac{\partial B_z}{\partial t} = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \tag{2.3.12}$$
$$\epsilon\mu\frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} - \mu J_x \tag{2.3.13}$$
$$\epsilon\mu\frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} - \mu J_y \tag{2.3.14}$$
$$\epsilon\mu\frac{\partial E_z}{\partial t} = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} - \mu J_z \tag{2.3.15}$$

となる。いま格子点ラベルを $(i,j,k) = (i\Delta x, j\Delta y, k\Delta z)$ とすれば、例えば (2.3.10) に対して、

$$-\frac{B_x^{t+\Delta t/2}(i,j+\frac{1}{2},k+\frac{1}{2}) - B_x^{t-\Delta t/2}(i,j+\frac{1}{2},k+\frac{1}{2})}{\Delta t} = \frac{E_z^t(i,j+1,k+\frac{1}{2}) - E_z^t(i,j,k+\frac{1}{2})}{\Delta y} - \frac{E_y^t(i,j+\frac{1}{2},k+1) - E_y^t(i,j+\frac{1}{2},k)}{\Delta z} \tag{2.3.16}$$

ここで時間方向に対して、電場は $t+\Delta t$、磁場は $t+\dfrac{1}{2}\Delta t$ と離散化した。これは、(どこを半整数格子点としてとるかは置いておいて、) 一度 B_x の位置を決めてしまえば、それを囲うように設定された E_y, E_z から偏微分が計算される、と考えた方が分かりやすいであろう。同様に

$$\epsilon\mu\frac{E_x^t(i+\frac{1}{2},j,k) - E_x^{t-\Delta t}(i+\frac{1}{2},j,k)}{\Delta t} = \frac{B_z^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2},k) - B_z^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j-\frac{1}{2},k)}{\Delta y} - \frac{B_y^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j,k+\frac{1}{2}) - B_y^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j,k-\frac{1}{2})}{\Delta z} + \mathbf{J} \tag{2.3.17}$$

2.3.4 磁場の発散

このような格子の導入における磁場の発散について考えてみよう。簡単のため 2 次元において、

$$B_x^{t+\Delta t/2}(i,j+\frac{1}{2}) = B_x^{t-\Delta t/2}(i,j+\frac{1}{2}) - \Delta t\frac{E_z^t(i,j+1) - E_z^t(i,j)}{\Delta y} \tag{2.3.18}$$
$$B_y^{t+\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j) = B_y^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j) + \Delta t\frac{E_z^t(i+1,j) - E_z^t(i,j)}{\Delta x} \tag{2.3.19}$$

が成立するよう時間発展させる。すると、差分化した $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ は[5]、

[5] $\dfrac{1}{\Delta x}B_x^{t+\Delta t/2}(i,j+\frac{1}{2}) - B_x^{t+\Delta t/2}(i-1,j+\frac{1}{2}) + \dfrac{1}{\Delta y}B_x^{t+\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j) - B_x^{t+\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j-1)$ で計算すると、互いの参照しているメッシュ位置が重なっていないことに注意。

$$
\begin{aligned}
&\nabla \cdot \mathbf{B}^{t+\Delta t/2} \\
&= \frac{B_x^{t+\Delta t/2}(i+1,j+\frac{1}{2}) - B_x^{t+\Delta t/2}(i,j+\frac{1}{2})}{\Delta x} + \frac{B_x^{t+\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j+1) - B_x^{t+\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j)}{\Delta y} \\
&= \frac{1}{\Delta x}\Big(B_x^{t-\Delta t/2}(i+1,j+\frac{1}{2}) - \Delta t\frac{E_z^t(i+1,j+1) - E_z^t(i+1,j)}{\Delta y} \\
&\qquad - B_x^{t-\Delta t/2}(i,j+\frac{1}{2}) - \Delta t\frac{E_z^t(i,j+1) - E_z^t(i,j)}{\Delta y}\Big) \\
&\quad + \frac{1}{\Delta y}\Big(B_y^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j+1) + \Delta t\frac{E_z^t(i+1,j+1) - E_z^t(i,j+1)}{\Delta x} \\
&\qquad - B_y^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j) + \Delta t\frac{E_z^t(i+1,j) - E_z^t(i,j)}{\Delta x}\Big) \\
&= \frac{B_x^{t-\Delta t/2}(i+1,j+\frac{1}{2}) - B_x^{t-\Delta t/2}(i,j+\frac{1}{2})}{\Delta x} + \frac{B_y^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j+1) - B_y^{t-\Delta t/2}(i+\frac{1}{2},j)}{\Delta y} \\
&\quad + \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y}\Big(- E_z^t(i+1,j+1) + E_z^t(i+1,j) - E_z^t(i,j+1) + E_z^t(i,j) \\
&\qquad + E_z^t(i+1,j+1) - E_z^t(i,j+1) + E_z^t(i+1,j) - E_z^t(i,j)\Big) \\
&= \nabla \cdot \mathbf{B}^{t-\Delta t/2}
\end{aligned}
\tag{2.3.20}
$$

このようになる。すなわち、初期条件 (ここでは、磁場は半整数時間を取るが) における磁場の発散が 0 であるならば、このように格子を取って、マクスウェル方程式により磁場を時間発展させる場合、磁場の発散が 0 になることは常に満たされる。

2.3.5 電流密度の計算

超粒子は格子点を通るとは限らない。そこで、形状関数による、格子点での電流密度の計算が行われる。これは実質的には、超粒子が形 (体積) を持つということに相当し、超粒子の幅を広げるとそれより小さいスケールの振動 (乱流) は追跡できない。

2.3.6 Poisson 方程式と電荷保存法

3 相空間の体積保存

Boris 法は優れた長時間安定性を持っている [6] (他の保存性？)。しかし、その理由がはっきりと述べられたのは比較的最近である [5]。Boris 法は、相空間の体積を保存するが、シンプレクティックではない。

3.1 Liouville 方程式

$\mathbf{\Gamma}$ を (6N 次元) 相空間上の一点としよう。すなわち、$/bm\Gamma$ によって、対象の系に存在する全粒子の状態が定まるわけである。このとき、$\rho(\Gamma, t)$ が相空間の微小体積 $d\mathbf{\Gamma} = d\mathbf{q}d\mathbf{p}$ に見つかる確率とす

れば[6]、

$$\int \rho d\mathbf{\Gamma} = \int \rho d\mathbf{q} d\mathbf{p} = 1 \tag{3.1.1}$$

が成り立つ。また、この確率は相空間上での連続の方程式 (湧き出し・消滅がない) を満たす。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \tag{3.1.2}$$

これを、$(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ で書き直せば、

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = -\sum_i \Big(\frac{\partial(\rho \dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial(\rho \dot{p}_i)}{\partial p_i} \Big) \tag{3.1.3}$$

$$= -\sum_i \Big(\dot{q}_i \frac{\partial}{\partial q_i} - \dot{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i} \Big)\rho + \rho \sum_i \Big(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \Big) \tag{3.1.4}$$

となる。ハミルトンの運動方程式を代入すれば、最後の項は消えるので、

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \Big(\dot{q}_i \frac{\partial}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i} \Big)\rho = 0 \tag{3.1.5}$$

という Liouville 方程式を得る。

3.1.1 Liouville の定理

(3.1.5) に $\rho = 1$ を代入すると、相空間の体積要素が保存するという Liouville の定理を得る。相空間上にある領域を取る。その領域内のすべての点を考えると[7]、すべての異なる点はある異なる系の状態に対応している。これが時間発展すると、それぞれの点が写るわけであるが、そこで新たな領域ができる。その領域の体積はずっと不変である、というのが Liouville の定理である。これは Vlasov モデルで言えば、

3.1.2 Boris 法

Boris 法はシンプレクティックではない。リープフロッグ法では、加速度が速度に依らないからである[8]。行列

$$\hat{\Omega}_k = \frac{q\Delta t}{mc} \begin{pmatrix} 0 & -B_k^3 & B_k^2 \\ B_k^3 & 0 & -B_k^1 \\ -B_k^2 & B_k^1 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.1.6}$$

を用いて[9]、(2.1.1) のカルテシアン座標系における各成分を書けば、

$$(I + \hat{\Omega}_k) \begin{pmatrix} v_{k+1}^1 \\ v_{k+1}^2 \\ v_{k+1}^3 \end{pmatrix} = (I - \hat{\Omega}_k) \begin{pmatrix} v_k^1 \\ v_k^2 \\ v_k^3 \end{pmatrix} + \frac{q\Delta t}{m} \begin{pmatrix} E_k^1 \\ E_k^2 \\ E_k^3 \end{pmatrix} \tag{3.1.7}$$

[6] これを古典力学的な分布関数と呼ぶ。
[7] 実際にこんなことは不可能であるが。
[8] シンプレクティック性には相空間の体積保存性が必要であるが、逆はその限りではない。
[9] Qin [5] の式 (9) の B_k^1 の符号は恐らく誤植だが、論文の結論に影響を与えない。

となる。ここで、$\hat{\Omega}$ のケーリー変換[10]を考える。

$$R = (I + \hat{\Omega}_k)^{-1}(I - \hat{\Omega}_k) \tag{3.1.8}$$

これを用いて、に $(I + \hat{\Omega}_k)^{-1}$ を掛ければ、(2.1.2) も併せて、1 ステップ写像 $\psi_B : \mathbf{z}_k = (\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k) \to \mathbf{z}_{k+1} = (\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{v}_{k+1})$ を次のように書ける。

$$\mathbf{v}_{k+1} = R\mathbf{v}_k + (I + \hat{\Omega})^{-1}\frac{q\Delta t}{m} \tag{3.1.9}$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + R\mathbf{v}_k\Delta t + (I + \hat{\Omega}_k)^{-1}\frac{q\Delta t^2}{m}\mathbf{E}_k \tag{3.1.10}$$

この 1 ステップ写像の関数行列は、

$$\frac{\partial \psi_B}{\partial \mathbf{z}_k} = \begin{pmatrix} I + \Delta t\dfrac{\partial \mathbf{v}_{k+1}}{\partial \mathbf{x}_k} & \Delta t R \\ \dfrac{\partial \mathbf{v}_{k+1}}{\partial \mathbf{x}_k} & R \end{pmatrix} \tag{3.1.11}$$

である。ここで、$\mathbf{v}_{k+1}$ は電磁場を通して、$\mathbf{x}_k$ に依存する。

3.2 非シンプレクティック性

ある 1 ステップ写像 $\psi : \mathbf{z}_k = \mathbf{x}_k$ がシンプレティックであるとは、次の式、

$$\Big(\frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{z}_k}\Big)^T J \Big(\frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{z}_k}\Big) = J \tag{3.2.1}$$

を満たすことである。このとき、$\dfrac{\partial \psi}{\partial \mathbf{z}_k} = \begin{pmatrix} S_1 & S_2 \\ S_3 & S_4 \end{pmatrix}$ とすると、満たすべき条件は[11]、

$$S_1 S_2^T = S_2 S_1^T \tag{3.2.2}$$

$$S_3 S_4^T = S_4 S_3^T \tag{3.2.3}$$

$$S_1 S_4^T - S_2 S_3^T = I \tag{3.2.4}$$

である。

3.2.1 特殊な場合

電磁場が一様である場合、$\partial \mathbf{v}_{k+1}/\partial \mathbf{x}_k = 0$ であり、この時、$S_1 S_4^T - S_2 S_3^T = R^T \neq I$ となる。つまりこの 1 ステップ写像 ψ_B はシンプレクティック写像ではない。

3.2.2 相空間の体積

関数行列 S に対して、Liouville の定理で考えた相空間の微小体積の変化は

$$d\mathbf{\Gamma}_{k+1} = |detS| d\mathbf{\Gamma}_k \tag{3.2.5}$$

[10] ケーリー変換とは、エルミート行列 (ここでは実数反対称行列) から回転行列を与える変換である。有体に言えば、速度と磁場の外積を、磁場の方向を軸として速度を回転させる計算に対応させるものである。

[11] シンプレクティック行列 (斜交行列) に対して、$S^T J S = J$ であるなら、$S J S^T = J$ が成立する。

参考文献

[1] O. Buneman, *Physical Review* **115**, 503-517 (1959)

[2] J. Dawson, *Physics of Fluids* **5**, 445-459 (1962)

[3] J. Boris, in *Proceeding of the Fourth Conference in Numerical Simulation of Plasmas* (Naval Research Laboratory, Washington DC, 1970), p. 3.

[4] Kane S. Yee, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* **14**, 302-307 (1966)

[5] H. Qin, *et al.*, *Phys. of Plasmas* **20**, 084503 (2013)

[6] P. H. Stoltz, *et al.*, *Phys. Rev. St Accel. Beams* **5**, 094001 (2002)

[7] Carl M. Bender, Steven A. Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers: Asymptotic Methods and Perturbation Theory* (Springer, New York, 1999)